

单元测验 (6)

- 1 系统性能分为动态性能和稳态性能。设系统单位阶跃响应 $c(t)$ 有振荡, 稳态值 $0 < c(\infty) < \infty$, 按照时域性能指标的定义, _____属于动态性能指标。

(多选3分)

- ☐ A. $t_p: c(t_p) = \max c(t)$ (正确答案)
- ☐ B. $t_p: c' \big|_{t=t_p} = 0$ (错误答案)
- ☐ C. $t_s: |1 - c(t)| \leq \Delta, t \geq t_s$ (错误答案)
- ☐ D. $t_s: |c(\infty) - c(t)| \leq \Delta \cdot c(\infty), t \geq t_s$ (正确答案)

- 2 若控制系统的_____, 则系统闭环稳定。

(多选3分)

- ☐ A. 脉冲响应的稳态为常值(错误答案)
- ☐ B. 阶跃响应的稳态为等幅振荡(错误答案)
- ☐ C. 脉冲响应的稳态为零(正确答案)
- ☐ D. 阶跃响应的稳态为常值(正确答案)

- 3 设由系统闭环特征方程列写的劳斯表的第一列元素均大于零。若使用该劳斯表的任一相邻两行即 s^k, s^{k-1} 行的元素

$$c_{ki}, c_{(k-1)i}, k = n-1, n-2, \dots, 1, i = 1, 2, \dots$$

构成方程

$$D_k(s) = c_{k1}s^k + c_{(k-1)1}s^{k-1} + c_{k2}s^{k-2} + c_{(k-1)2}s^{k-3} + \dots = 0$$

则该方程_____。

(多选3分)

- ☐ A. 没有关于虚轴对称的根(正确答案)
- ☐ B. 可能有关于虚轴对称的根(错误答案)
- ☐ C. 没有正实部根(正确答案)
- ☐ D. 可能有正实部根(错误答案)

- 4 列写劳斯表时, 若出现全零行即第 $s^k(k = n, n-1, n-2, \dots, 1, 0)$ 的元素均为零时, 则_____。

(多选3分)

- ☐ A. k 一定是奇数(错误答案)
- ☐ B. k 一定是偶数(错误答案)
- ☐ C. k 可以是奇数也可以是偶数(正确答案)
- ☐ D. k 是偶数时存在位于原点的根(正确答案)

- 5 当列写劳斯表的第 s^k 行时出现全零行, 则以劳斯表的第 s^{k+1} 的元素构成辅助方程, 并对辅助方程求导, 以其系数代替 s^k 行的元素再完成劳斯表。则_____结论正确。

(多选3分)

- ☐ A. 系统临界稳定的条件是劳斯表第一列元素均大于零(正确答案)
 - ☐ B. 辅助方程的解一定包含位于虚轴的特征根(正确答案)
 - ☐ C. 特征方程一定存在位于虚轴的根(错误答案)
 - ☐ D. 劳斯表第一列元素的变号次数是具有正实部特征根的个数(正确答案)
-

6 所谓关于虚轴对称的特征根包括_____。

(多选3分)

- ☐ A. 位于 s 平面原点的根(正确答案)
 - ☐ B. 位于 s 平面虚轴上的一对共轭虚根(正确答案)
 - ☐ C. 位于 s 平面实轴且符号相反的两个实根(错误答案)
 - ☐ D. 位于 s 平面且模值相等的两对共轭复数根(正确答案)
-



在线客服